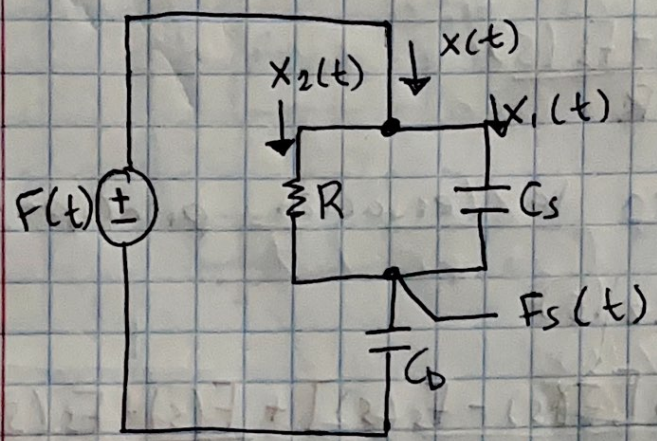
ANÁLISIS MATEMÁTICO

Nota: Debido a que el sistema tiene dos fuentes de voltaje, se debe utilizar el principio de superposición



Apagando la fuente $F_0(t)$ la ecuación principal está dada por:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

y cada una de las corrientes se identifica como se indica a continuación.

$$x(t) = C_p \frac{dF_s(t)}{dt}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

Ahora se aplica la transformada de Laplace.

$$X(s) = C_p S F_s(s)$$

$$X_1(s) = C_s S [F(s) - F_s(s)]$$

$$X_2(s) = \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

Se sustituye en la ecuación principal

$$X(s) = X_1(s) + X_2(s)$$

$$C_p S F_s(s) = C_s S [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

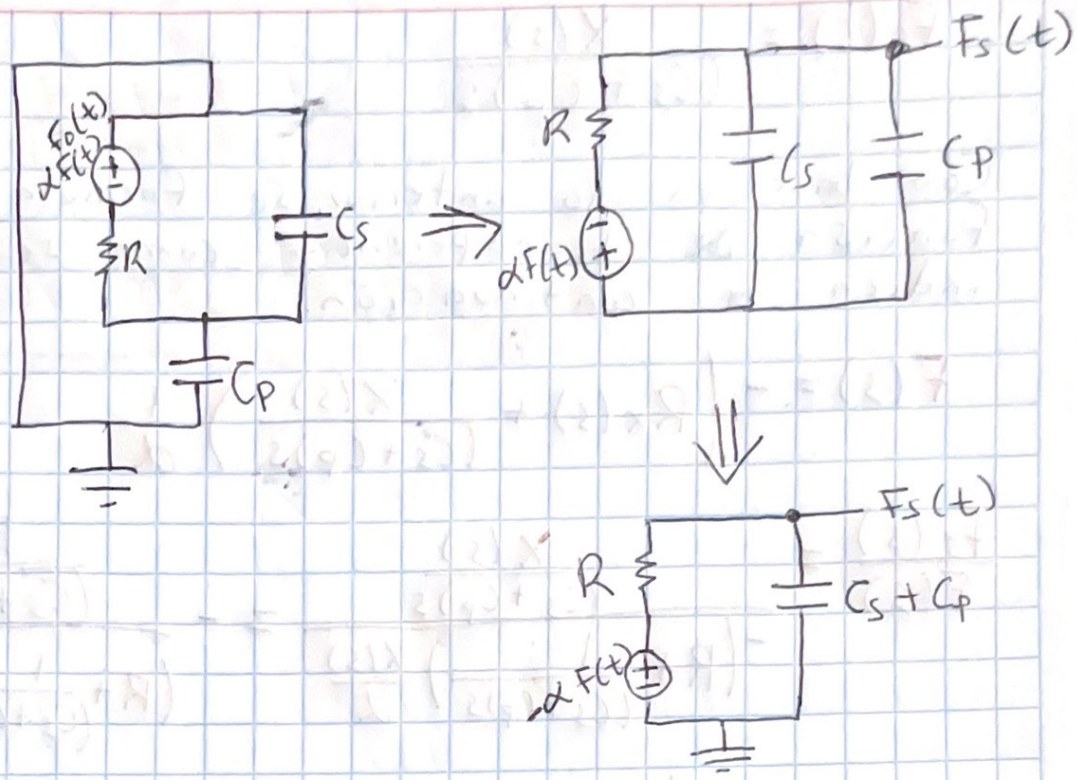
Por lo tanto, se realiza el procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia de este sistema.

$$C_p S F_s(s) = C_s S F(s) - C_s S F_s(s) + \frac{F(s)}{R} - \frac{F_s(s)}{R}$$

$$C_p S F_s(s) + C_s S F_s(s) + \frac{F_s(s)}{R} = C_s S F(s) + \frac{F(s)}{R}$$

$$\left(C_p S + C_s S + \frac{1}{R}\right) F_s(s) = \left(C_s S + \frac{1}{R}\right) F(s)$$

$$F_s^1(s) = \frac{R C_s S + 1}{(R C_p + R C_s) S + 1} F(s)$$



Ahora, al apagar la fuente de voltaje $F(t)$ se redibuja el circuito y se calcula su función de transferencia correspondiente:

$$-\alpha F(t) = Rx(t) + \frac{1}{C_s + C_p}\int x(t)\,dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p}\int x(t)\,dt$$

aplicando la transformada de Laplace, se determina lo siguiente:

$$-\alpha F(s) = Rx(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}$$

$$F_s(s) = \frac{X(s)}{(C_s + C_p)s}$$

Con base en lo anterior, se formula la función de transferencia como se indica a continuación.

$$F(s) = -\left(R_x(s) + \frac{X(s)}{(C_s + C_p)s}\right)\frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\dfrac{X(s)}{(C_s + C_p)s}}{-\left(R + \dfrac{1}{(C_s + C_p)s}\right)\dfrac{X(s)}{\alpha}} = -\frac{\dfrac{1}{(C_s + C_p)s}}{\left(R + \dfrac{1}{(C_s + C_p)s}\right)\dfrac{1}{\alpha}}$$

$$= -\frac{\alpha}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

$$F_s^2(s) = -\frac{\alpha F(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

Ahora, al aplicar el principio de superposición para sistemas lineales, la función de transferencia final se escribe a continuación:

$$F_s = F_s^1(s) + F_s^2(s)$$

$$= \frac{(RC_s s + 1)F(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1} - \frac{\alpha F(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

$$F_s = \frac{RC_s S + 1 - \alpha}{(RC_p + RC_s)S + 1} F(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{RC_s S + 1 - \alpha}{(RC_p + RC_s)S + 1}$$